

VISTO:

El Expediente S01:0008730/2025 UADER_CYT, Ref.: Eleva PET (Práctica Educativa Territorial) "*DAV (Diseño Asistido por Voz): Implementación de una Interfaz de Usuario por Voz para CAD para personas con movilidad reducida*", el cual fuera oportunamente elevado desde las Secretarías Académica y de Extensión, pertenecientes ambas a esta Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y;

CONSIDERANDO:

Que se encuentra vigente la Resolución CD – FCyT N° 095/25, a través de la cual se aprobó el "Reglamento de Prácticas Educativas Territoriales (PET)", a implementarse en todas las cátedras, carreras, sedes y extensiones áulicas que se conforman esta Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos;

Que por el presente expediente se solicita toma de conocimiento y posterior aprobación de la Práctica Educativa Territorial (PET) denominada: "*DAV (Diseño Asistido por Voz): Implementación de una Interfaz de Usuario por Voz para CAD para personas con movilidad reducida*", actividad plasmada desde la cátedra Proyecto de Sistemas Digitales perteneciente a la carrera de Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales la cual se dicta en la Sede Concepción del Uruguay de esta Unidad Académica, a implementarse a lo largo de ocho meses durante el año académico 2025/2026, pudiendo los y las estudiantes participantes acreditar hasta sesenta y cuatro horas PET;

Que la mentada actividad plantea como objetivo general, promover la accesibilidad y la democratización del uso de herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) mediante el desarrollo colaborativo de un software libre controlado por voz, en articulación con instituciones educativas y organizaciones comunitarias, favoreciendo la inclusión tecnológica y el compromiso social de la universidad;

Que al respecto, han tomado intervención la Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios, señalando ambas, que resulta pertinente la implementación de la prenombrada propuesta, la cual ha sido confeccionada en el marco de la Resolución CD - FCyT N° 095/25 (Reglamento de Prácticas Educativas Territoriales de la FCyT/UADER), encontrándose dicha iniciativa enmarcada en la reglamentación vigente, respondiendo a los objetivos reglamentados y a los requisitos extensionistas exigidos;

Que según luce en el presente expediente, el Sr. Decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología UADER Esp. Abg. Juan Pablo Filipuzzi ha tomado intervención, considerando oportuno y conveniente elevar la mentada actuación a este Cuerpo Colegiado para su tratamiento y consideración;

Que este Consejo Directivo en el Plenario de su 9º Reunión Ordinaria de fecha 20 de Noviembre de 2025, conforme al pertinente despacho de comisión el cual cuenta con dictamen favorable, resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar en todos sus términos la implementación de la elevada práctica educativa territorial;

Que la competencia de este Órgano para resolver sobre el particular resulta de lo normado en el Art. 23 Inc. n) del Estatuto Académico Provisorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y conforme a lo dispuesto por la Resolución CD – FCyT N° 095/25 (Reglamento de Prácticas Educativas Territoriales de la FCyT - UADER);

Por ello,

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RESUELVE:**

Artículo 1º: Aprobar la realización de la Práctica Educativa Territorial (PET) denominada "*DAV (Diseño Asistido por Voz): Implementación de una Interfaz de Usuario por Voz para CAD para personas con movilidad reducida*", actividad que es plasmada desde la cátedra Proyecto de Sistemas Digitales de la carrera Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales la cual se dicta en la Sede Concepción del Uruguay de esta Unidad Académica, a desarrollarse durante los años académicos 2025/2026, cuyos responsables, integrantes, características particulares de implementación y demás cualidades que la componen, lucen en el Anexo Único que forma parte de la presente resolución.-

Artículo 2º: Regístrese, comuníquese, notifíquese a quienes corresponda, y oportunamente archívese.

Abg. Juan Andrés Rodríguez Zanin
Secretario Consejo Directivo
Facultad de Ciencia y Tecnología
UADER



Esp. Abg. Juan Pablo Filipuzzi
Decano
Facultad de Ciencia y Tecnología
UADER

ANEXO ÚNICO

PROYECTO

PRÁCTICA EDUCATIVAS TERRITORIALES

1- UNIDAD ACADÉMICA

Facultad de Ciencia y Tecnología, Sede Concepción del Uruguay

2- CARRERA/S INTERVINIENTE/S

Licenciatura en Automatización y Control de procesos Industriales

3- CÁTEDRA/S INTERVINIENTE/S

Proyecto de Sistemas Digitales

4- RESPONSABLE/S DEL PROYECTO: Ing Eduardo Velázquez, Ing Guillermo Gerard

5- DENOMINACIÓN

DAV (Diseño Asistido por Voz):

Implementación de una Interfaz de Usuario por Voz para CAD para personas con movilidad reducida.

6- FUNDAMENTACIÓN:

El acceso equitativo a la educación técnica continúa enfrentando desafíos significativos, especialmente para las personas con movilidad reducida. La escasez de adaptaciones e interfaces accesibles en programas y tareas específicas de los distintos campos tecnológicos limita su participación plena. En el ámbito del dibujo técnico, esta situación ha representado históricamente una barrera casi infranqueable. Sin embargo, los actuales sistemas de Diseño Asistido por Computadora (CAD) abren nuevas posibilidades de inclusión, al permitir formas alternativas de interacción con herramientas complejas.

En este contexto, la presente propuesta se orienta al desarrollo e implementación de un sistema de control por voz que permita a personas con movilidad reducida realizar actividades de dibujo técnico en entornos CAD. Esta innovación busca no solo eliminar obstáculos, sino también generar

oportunidades educativas y laborales para quienes, hasta ahora, encontraban restringido su acceso a este tipo de tecnologías. Cabe destacar que, actualmente, ninguno de los programas CAD más utilizados incorpora opciones de accesibilidad de este tipo, lo que subraya la relevancia, originalidad y necesidad de la iniciativa.

Para comprender el alcance de esta propuesta, es necesario precisar dos conceptos clave:

- **Personas con Movilidad Reducida (PMR):** se considera persona con movilidad reducida a aquella que, de manera temporal o permanente, ve limitada su capacidad de desplazarse o manipular objetos de forma autónoma y segura. Este concepto, más amplio que el de discapacidad, incluye no sólo a quienes presentan limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o psíquicas, sino también a personas que atraviesan situaciones derivadas del envejecimiento, el embarazo o lesiones temporales. Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), esta diversidad requiere entornos adaptables que garanticen la accesibilidad universal. En este proyecto, el enfoque se centrará especialmente en personas con movilidad reducida en brazos.
- **Diseño Asistido por Computadora (CAD):** el CAD implica el uso de herramientas informáticas para la creación, modificación, análisis y optimización de diseños en dos o tres dimensiones (2D o 3D). Los profesionales que trabajan con estas tecnologías, denominados dibujantes técnicos o "cadistas", desempeñan un rol esencial en múltiples disciplinas de la ingeniería, la arquitectura y la industria. Esta propuesta se orienta a personas con limitaciones motoras que conservan la capacidad de dicción y las facultades cognitivas necesarias para interactuar mediante comandos de voz.

La iniciativa se inscribe en el marco de las Prácticas Educativas Territoriales (PET), entendidas como espacios donde la universidad se compromete activamente con su entorno social, promoviendo la producción colectiva de conocimientos situados y socialmente relevantes. En palabras de Hugo Tomassino (2018), *"las prácticas territoriales no son meras actividades de extensión, sino procesos de aprendizaje mutuo donde la universidad se transforma junto con la comunidad, reconociendo saberes y construyendo nuevas formas de conocimiento desde el territorio"*.

Desde esta perspectiva, la propuesta busca articular la formación técnica con la accesibilidad y la inclusión, integrando las dimensiones tecnológica, social y educativa. Al mismo tiempo, fortalece los vínculos entre la universidad, las instituciones educativas y la comunidad.

En este marco, se prevé visitar escuelas técnicas de la ciudad para relevar necesidades concretas y explorar cómo aplicar el dispositivo de control por voz en contextos reales de enseñanza y práctica profesional. Este desarrollo —un software libre de control por voz para programas CAD— no solo representa una innovación tecnológica y una práctica formativa significativa, sino que también constituye una herramienta adaptable a otras problemáticas similares, ampliando su impacto potencial a distintos ámbitos donde la accesibilidad digital continúa siendo un desafío.

Además, el proyecto contará con la perspectiva y el acompañamiento del Laboratorio de Investigación, Diseño y Desarrollo de Tecnologías Inclusivas (InTecLab), un espacio con una trayectoria consolidada en iniciativas de este tipo. Bajo la resolución CD - FCyT N° 320/21, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia y Tecnología creó el InTecLab con el propósito de brindar un marco institucional a esta línea de trabajo, fortaleciendo de manera sostenible las actividades de investigación y desarrollo, la formación de recursos humanos de alta calidad y la cooperación con el medio. Este laboratorio surge de la necesidad de atender múltiples demandas existentes y emergentes mediante tecnologías inclusivas de bajo costo.

Los núcleos estratégicos del InTecLab se centran en:

- Tecnologías inclusivas y asistivas de bajo costo.
- Educación, Ciencia y Tecnología Inclusiva.
- Didácticas de las disciplinas y su relación con las Tecnologías Inclusivas.

El trabajo del laboratorio permite articular saberes orientados al relevamiento social, la investigación, el diseño y el desarrollo de soluciones tecnológicas que contribuyan a la inserción, la igualdad y la mejora en la calidad de vida de personas con discapacidad. Muchas de estas personas enfrentan a diario barreras que dificultan el desarrollo autónomo y seguro de sus actividades

cotidianas; por ello, el uso de tecnologías inclusivas de bajo costo se presenta como una alternativa concreta para reducir estas desigualdades y promover mayores niveles de participación y equidad.

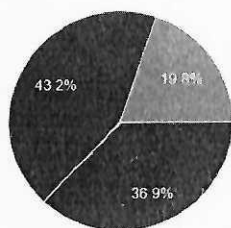
En síntesis, el proyecto integra tecnología, territorio y compromiso social, reafirmando el rol de la universidad como agente de transformación, capaz de generar herramientas innovadoras que respondan a necesidades reales y que impulsen una construcción más justa e inclusiva.

Con el objetivo de evaluar la pertinencia y el interés social de la propuesta, se realizó una encuesta exploratoria abierta dirigida principalmente a trabajadores técnicos y docentes. La misma fue llevada a cabo por estudiantes de la Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales, entre los días 8 y 10 de octubre de 2025, y contó con la participación de 111 personas.

Los resultados obtenidos evidencian un amplio consenso respecto a la relevancia social y educativa del proyecto, así como un fuerte compromiso e interés por parte de la comunidad técnica y educativa en acompañar y participar activamente en su desarrollo e implementación.

Si una persona tiene movilidad reducida, total o parcial, en sus brazos ¿cree usted que sería posible que dibuje en un sistema cad de los actualmente disponibles?

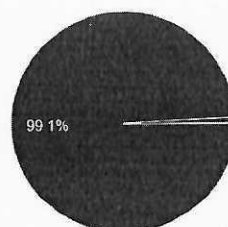
111 respuestas



● Si
● Tal vez
● No

¿Cree que un sistema CAD que pueda ser controlado por voz podría hacer más accesible su uso para personas con movilidad reducida?

111 respuestas

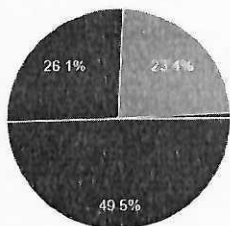


● Si
● No

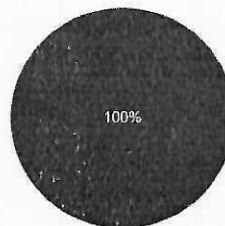
En caso de que un grupo de personas lo esté desarrollando y les pidiera ayuda para su implementación o testeo, etc ¿usted ayudaría?

¿Le parece relevante la creación de dicho software?

111 respuestas



● Si, a nivel individual
● Si y estaría dispuesto a intentar que mi institución colabore.
● No, pero me interesa que se desarrolle
● No y no me interesa dicho desarrollo



● Si
● No

7- OBJETIVOS GENERAL:

- Promover la accesibilidad y la democratización del uso de herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) mediante el desarrollo colaborativo de un software libre controlado por voz, en articulación con instituciones educativas y organizaciones comunitarias, favoreciendo la inclusión tecnológica y el compromiso social de la universidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar y desarrollar un software de accesibilidad que permita el control por voz de programas de Diseño Asistido por Computadora (CAD), eliminando la necesidad de intervención mecánica.
- Crear una interfaz de usuario intuitiva y accesible, orientada a facilitar el uso del sistema por parte de personas sin formación técnica previa.
- Elaborar la documentación técnica completa del desarrollo, y publicarla bajo una licencia de software libre (GPL3), garantizando su disponibilidad, uso, modificación y mejora por parte de la comunidad.
- Diseñar un manual de aplicación y uso, que describa las funcionalidades del sistema, su instalación y las posibles adaptaciones pedagógicas o profesionales.
- Implementar instancias de capacitación y difusión, destinadas a docentes, estudiantes y profesionales interesados en utilizar o replicar el software, promoviendo su incorporación en entornos educativos y laborales inclusivos.
- Generar espacios de diálogo sobre los aprendizajes, desafíos y mejoras del software, registrando los aportes para la sistematización final del proyecto.

8- VINCULACIÓN CON CONTENIDOS CURRICULARES Y FORMACIÓN INTEGRAL:

La propuesta se articula con los contenidos de cátedras de la carrera, promoviendo la integración de saberes teóricos y prácticos. En particular, se vincula con Programación Orientada a Objetos, dado que el software será desarrollado siguiendo este paradigma, favoreciendo la modularidad, reutilización y mantenimiento del código. Asimismo, se aplicarán los principios abordados en Control de Versiones

(Git), utilizando dicha herramienta para gestionar los cambios, coordinar el trabajo colaborativo y documentar el proceso de desarrollo.

La iniciativa también contempla la etapa de relevamiento de requerimientos, junto con la lectura y análisis de documentación técnica, competencias esenciales para la planificación, diseño e implementación de proyectos de software accesible y de código abierto.

9- ACTIVIDADES Y TAREAS:

Nº	Actividades	Tareas	Objetivo/s N°
1	Relevamiento y análisis de requerimientos en Escuelas Técnicas de la Ciudad	Elaborar y aplicar encuestas a docentes y técnicos; analizar resultados para identificar necesidades de accesibilidad y criterios de diseño.	1
2	Selección de herramientas y diseño del sistema	Identificar software base, librerías y metodologías; definir arquitectura y estructura de programación orientada a objetos.	1
3	Prototipado y desarrollo del software	Diseñar la interfaz de usuario; programar funciones principales e integrar el control por voz; realizar depuración y mejoras.	2
4	Testeo y validación del sistema	Realizar pruebas de uso con docentes y alumnos; evaluar accesibilidad, usabilidad y desempeño. Además en esta etapa se trabajará con personas que presenten algún tipo de movilidad reducida para que los datos sean certeros y arrojen información relevante	3

5	Documentación y elaboración de materiales de apoyo	Redactar documentación técnica, manual de usuario y publicar el proyecto bajo licencia libre (GPL3).	4
6	Difusión y capacitación	Realizar charlas, grabar video-tutoriales y difundir la iniciativa en instituciones educativas y redes sociales.	5
7	Cierre de taller con un espacio de intercambio y reflexión conjunta	Organizar y promover encuentros de diálogos sobre los aprendizajes alcanzados, los desafíos enfrentados y las posibles mejoras o nuevas aplicaciones del software. Registrar las conclusiones y aportes surgidos del intercambio para integrarlos en la sistematización final del proyecto.	5 - 6

10- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DURACIÓN:

N°	Actividades	Mes/Encuentro N°							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Relevamiento y análisis de requerimientos.	X							
2	Selección de herramientas y diseño del sistema.		X						
3	Prototipado y desarrollo del software			X	X				
4	Testeo y validación del sistema					X	X		
5	Documentación y elaboración de materiales de apoyo							X	
6	Difusión y capacitación								X
7	Cierre de taller con un espacio de intercambio y reflexión conjunta								X

11- HORAS A ACREDITAR:

Se planifican encuentros semanales de 2 horas durante un período de 8 meses, resultando en un total acumulado de 64 horas.

12- CRITERIOS Y MODO DE EVALUACIÓN/ACREDITACIÓN:

La evaluación se realizará de forma continua, participativa y situada, considerando tanto los procesos como los resultados alcanzados. Se priorizará la reflexión crítica sobre las experiencias vividas, el impacto territorial y la apropiación de saberes por parte de los distintos actores involucrados.

Criterios de evaluación:

- Pertinencia y contextualización de la propuesta, en relación con las necesidades detectadas en las escuelas técnicas participantes.
- Calidad técnica y pedagógica de los prototipos desarrollados, considerando su funcionalidad, accesibilidad y potencial didáctico.
- Producción de materiales educativos abiertos, con enfoque situado, claridad conceptual y adecuación a los niveles formativos.
- Participación activa de estudiantes universitarios, docentes y comunidades educativas en todas las etapas del proyecto.
- Impacto territorial, medido a través de la cantidad y calidad de talleres realizados, instituciones involucradas y recursos compartidos.
- Integración de saberes técnicos, pedagógicos y éticos, en coherencia con el paradigma de la extensión crítica.

Modos de acreditación:

- Registro y sistematización de las actividades realizadas (talleres, capacitaciones, encuentros de co-diseño).
- Presentación de los prototipos funcionales y documentación técnica correspondiente.

- Entrega de los materiales pedagógicos elaborados y publicados bajo licencia abierta.
- Informe final reflexivo que incluya aprendizajes, desafíos, propuestas de mejora y testimonios de los actores participantes.
- Participación en espacios institucionales de socialización de la experiencia (jornadas, foros, presentaciones públicas).

Este enfoque de evaluación busca reconocer el valor formativo de la práctica, el compromiso social de los equipos y la construcción colectiva de conocimiento, promoviendo una universidad más justa, abierta y comprometida con su territorio.

13- RECURSOS

Para el desarrollo de esta propuesta se requerirán recursos humanos, materiales, tecnológicos y logísticos que permitan el diseño, implementación y transferencia de los sistemas didácticos de control automático. A continuación se detallan:

Recursos humanos:

- Docentes universitarios con experiencia en electrónica, automatización y extensión universitaria.
- Estudiantes, involucrados en el diseño, construcción y validación de los prototipos.
- Docentes de escuelas técnicas y del Instituto de Formación Docente, como referentes pedagógicos.

Recursos logísticos:

- Espacios físicos para talleres presenciales en escuelas técnicas y en la Facultad.
- Traslado de equipos y participantes a las instituciones educativas del territorio.
- Conectividad y acceso a plataformas digitales para la publicación de recursos abiertos.

La propuesta prioriza el uso de tecnologías accesibles y de bajo costo.

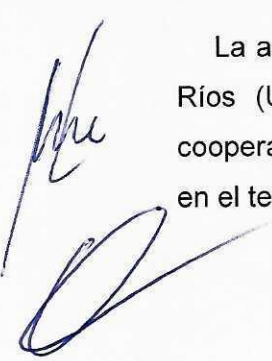
14- NÓMINA DE INTERVINIENTES

El listado definitivo de participantes será presentado junto con el informe final, dado que está PET incluirá una convocatoria abierta para la inscripción de docentes, estudiantes y/o administrativos de los distintos claustros interesados en sumarse a la propuesta, favoreciendo la incorporación de diversos actores académicos y promoviendo una participación interdisciplinaria y en las actividades.

15- ARTICULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:

No corresponde.

16- COPIA DEL CONVENIO O ACTA ACUERDO CON QUIEN/ES SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD



La actividad se enmarca en el convenio vigente entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y el Consejo General de Educación (CGE), que establece líneas de cooperación institucional para el desarrollo de acciones educativas, científicas y culturales en el territorio provincial.



Esp. Abog. Juan
Decan
Facultad de Ciencia y
UADER